课程项目选题说明

CampusClaw 智教闭环 · 基于 RAG 与教学智能体的教学支持系统

一、项目题目

项目名称：CampusClaw 智教闭环——基于 RAG
与教学智能体的课堂疑问收集、个性化复习及教学反馈系统。

项目定位：面向班级教学场景，在现有教学知识库系统上进行增量开发。保留教师上传材料、班级权限隔离、文本切片、MySQL/Qdrant 混合检索、带引用的 RAG 问答等能力，继承 CampusClaw 第 5
课的智能体提示词、技能路由、多轮会话与 SSE
流式回答，将“学生即时提问—持续复习—教师反馈”形成可追踪的教学闭环。

建设目标：重点实现图片推荐的三个功能模块：课堂疑问收集、个人学习路径、教学反馈看板。实现学生端记录真实学习困惑与知识点掌握程度，教师端识别共性问题、调整教学安排。项目采用真实业务数据与可解释的统计指标，不将问答次数直接等同于学习效果。

二、主要功能

功能模块	主要功能与预期成果
课堂疑问收集	学生在阅读材料或使用 AI 解题助手时，对知识点、材料片段或某次回答提交疑问；支持“仅教师可见 / 班级匿名展示”、疑问状态、相似问题合并和教师统一答疑；保留原文引用与会话来源。
个人学习路径	学生按知识点标记“已掌握 / 需要复习 / 仍有疑问”；关联材料片段、历史问答和疑问记录，自动形成待复习清单；基于复习间隔与学习状态发出回顾提醒，允许学生手动调整掌握状态。
教学反馈看板	教师查看本班知识点疑问热度、未解决问题、材料引用频次与阶段变化；按知识点聚合共性问题，定位需补充讲解的内容；查看班级汇总，不向其他学生公开个人学习记录。

闭环流程：教师上传并组织班级材料 → 学生使用智能体进行有引用的学习问答 → 学生提交疑问并标记掌握状态 → 系统将疑问和复习任务关联到知识点 → 教师查看班级聚合反馈并集中答疑 → 学生回顾复习、更新状态。

三、技术方案

系统架构：React + TypeScript 前端 / Go REST 与 SSE API / MySQL 8.4 业务数据 / Qdrant 向量检索 / OpenAI 兼容模型网关 / Docker Compose + Nginx。复用现有 JWT Bearer、教师与学生 RBAC
及班级隔离机制。

功能模块	技术栈	实现方案	验收目标
课堂疑问收集	Go、MySQL、Qdrant、JWT	建立疑问记录、状态及材料/知识点关联；以检索召回相似疑问，由教师确认合并；支持匿名班级展示与统一答疑。	学生可提交与追踪疑问；教师可处理共性问题；跨班数据不可见。
个人学习路径	React、TypeScript、Go、MySQL	按知识点保存掌握状态、关联材料与历史提问；依据状态和最近复习时间生成可解释的复习任务与提醒。	个人复习清单可持久化、更新和追溯；他人不可访问。
教学反馈看板	React 图表、Go、MySQL	按班级、知识点、状态及时间聚合疑问；展示高频知识点、未解决率、引用材料与变化趋势，支持过滤及查看来源。	教师可查看本班指标和原始记录，学生个人明细不被泄露。
智能体与 RAG 集成	Go、Qdrant、SSE、LLM API	复用 JWT 权限、混合检索、智能体技能路由、多轮会话及流式回答；在引用位置添加提交疑问及加入复习入口。	新模块能关联真实材料和引用；既有检索、问答及 SSE 无回归。
测试与部署	OpenAPI、Python、Docker Compose、Nginx	维护 Swagger 文档、Go/React 单测及接口自动化；增加权限负向用例、数据持久化校验和集成部署测试。	一键部署可用；验收用例可复现并输出测试报告。